



# Design studie

(Základní uspořádání empirické studie)

# Obsah

- ✱ Typy empirických studií, výhody a nevýhody
- ✱ Struktura dat
- ✱ Ošetřování matoucích proměnných
- ✱ Velikost souboru, analýza síly studie

# Obsah

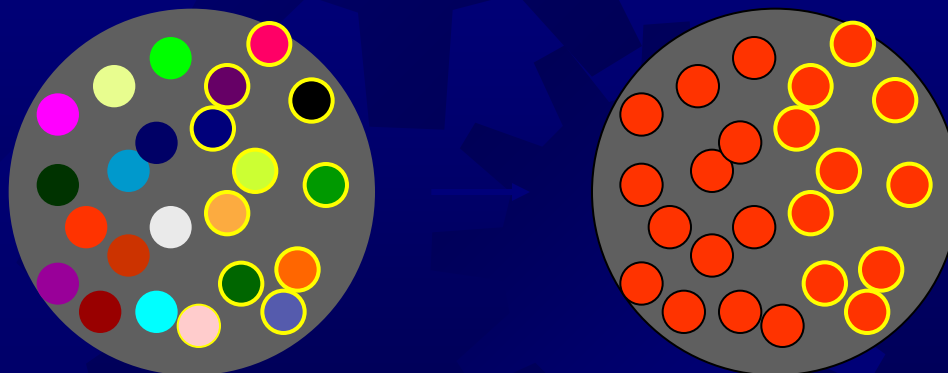
- ✱ Typy empirických studií, výhody a nevýhody
- ✱ Vytváření experimentálního a kontrolního souboru
- ✱ Ošetřování matoucích proměnných
- ✱ Velikost souboru, analýza síly studie

# Základní typy studií

- ✱ **Pokus (experiment)** - V ideálním případě má výzkumník pod kontrolou veškerý průběh pokusu, zejména výběr pokusných a kontrolních objektů. Nevýhoda: riziko experimentálních artefaktů.
- ✱ **Pozorování** - V ideálním případě výzkumník do průběhu pozorování nijak nezasahuje a neovlivňuje průběh sledovaného děje. Nevýhoda: Průběh i výběr pokusných a kontrolních objektů mají pod kontrolou experimentální objekty.

# Uspořádání studie

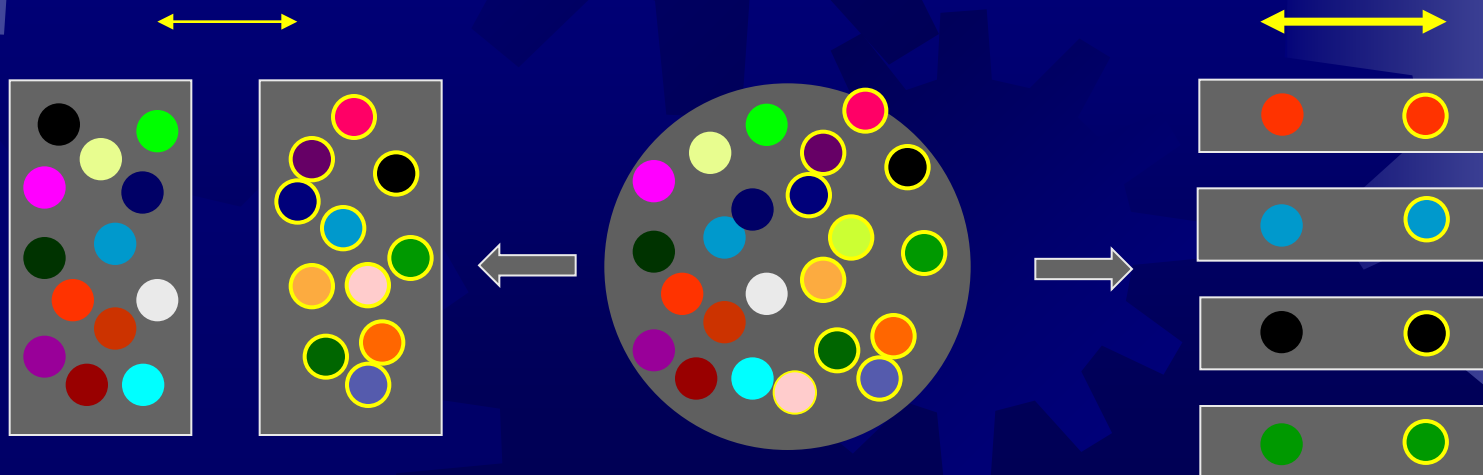
- ✴ Jednoduché a komplexní uspořádání
  - jedna studie - jeden faktor? (Interakce!)
- ✴ Základní soubor a vzorek
  - reprezentativnost (zobecnitelnost výsledků)
  - homogenita vzorku (zvyšuje sílu testu)



# Pokus

## ☀️ Kontroly

- randomizace - rozdělování objektů do skupin (experimentální a kontrolní)
- placebo, slepý pokus, dvojnásobně slepý pokus, otevřený pokus
- velikost vzorku kontrol – maximálně 1 : 5, jinak exaktní či randomizační testy
- párování kontrol a případů (párové testy jsou silnější)



# Observační studie (pozorování)

- kazuistiky
- korelační studie
- průřezové studie
- longitudinální studie
- studie případů a kontrol
- kohortové studie

# Observační studie (pozorování)

- kazuistiky – popis jednotlivých případů
- korelační studie – porovnávají se vlastnosti populací
- průřezové studie (cross-sectional study) – porovnávají jedince v jeden okamžik
- longitudinální studie – stejné osoby se vyšetřují opakovaně a pátrá se po důsledcích případné expozice určitému faktoru (retrospektivní i prospektivní uspořádání)
- studie případů a kontrol (case-control study) – porovnává se skupiny pacientů a kontrol – poměr skupin neodpovídá zastoupení v populaci, zkresluje význam daného faktoru
- kohortové studie – výskyt rizikového faktoru i nemoci odpovídá zastoupení v populaci – pro vzácné nemoci nevhodné



# Observační studie (pozorování)

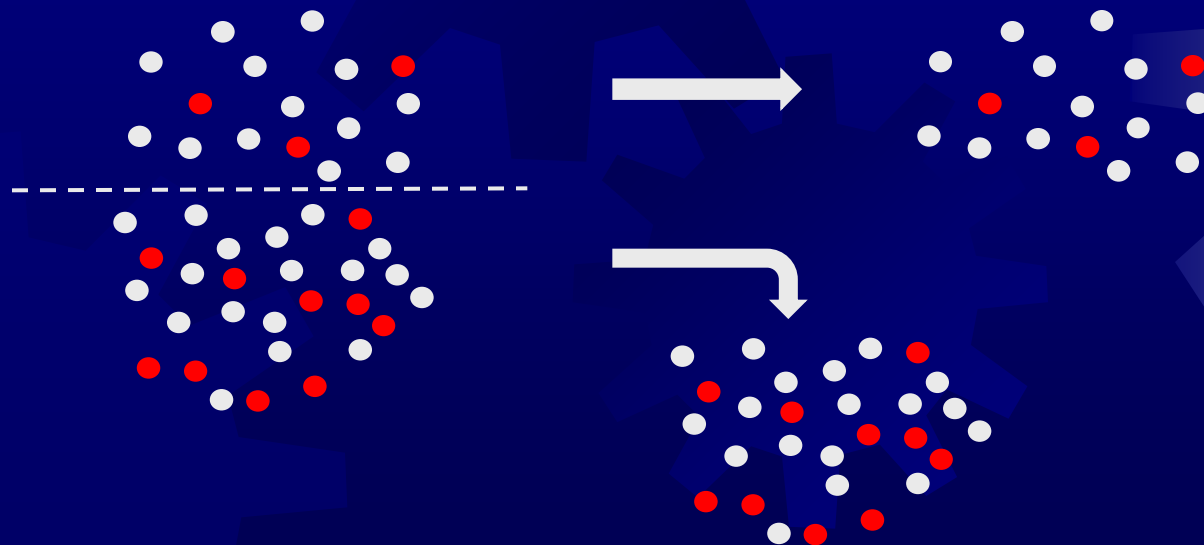
- **kazuistiky** (akutní toxoplasmosa je někdy provázená psychózou)
- **korelační studie** (v zemích kde je hodně toxoplasmosy je hodně dopravních nehod)
- **průřezové studie** (kuřáci mají vyšší výskyt hypertenze)
- **longitudinální studie** (toxó nakaženým se rychleji snižuje fluidní IQ)
- **studie případů a kontrol** (havarovaní mají častěji toxoplasmosu)
- **kohortové studie** (jedinci očkovaní proti covidu mají vyšší IQ)





# Problémy observačních studií

- ☀ Asociace vs kauzalita
- ☀ Pozor na efekt síta – proč se (možná) neliší IQ CMV infikovaných a neinfikovaných studentů?



# Obsah

- ✱ Typy empirických studií, výhody a nevýhody
- ✱ Struktura dat
- ✱ Ošetřování matoucích proměnných
- ✱ Velikost souboru, analýza síly studie
- ✱ Určování kauzality
- ✱ Vícečetné testy
- ✱ Spojování výsledků z nezávislých testů

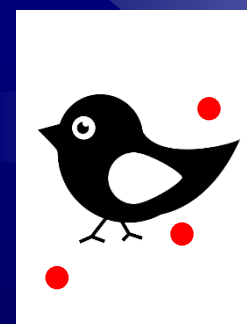
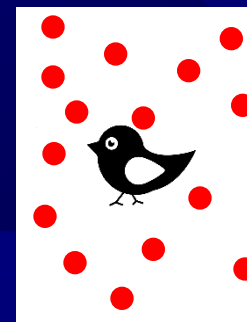
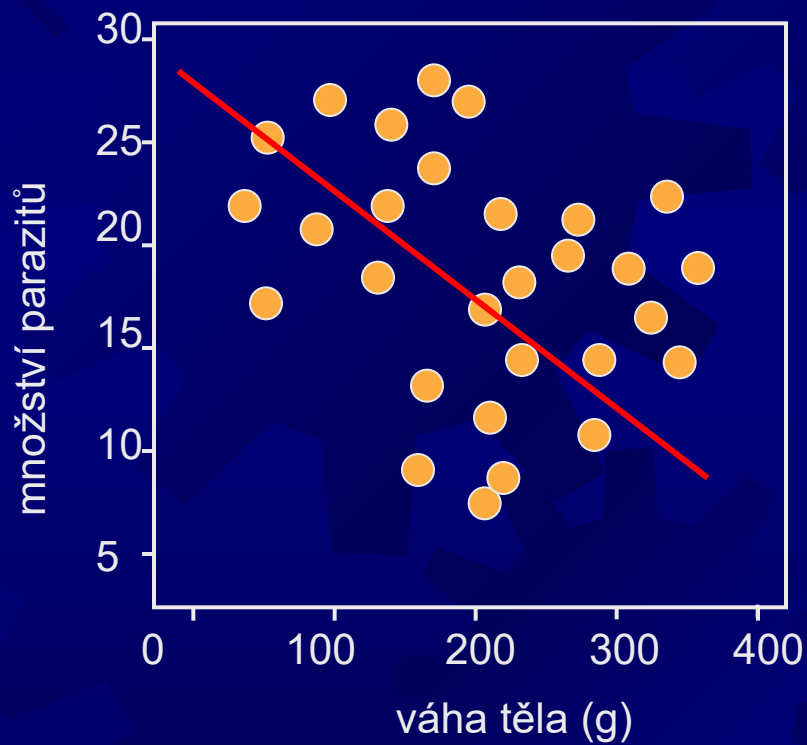
# Struktura dat

- ✱ Náhodnost zařazení do skupiny
- ✱ Nezávislost dat
  - Listy jedné rostliny, vejce v hnízdě
  - Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)



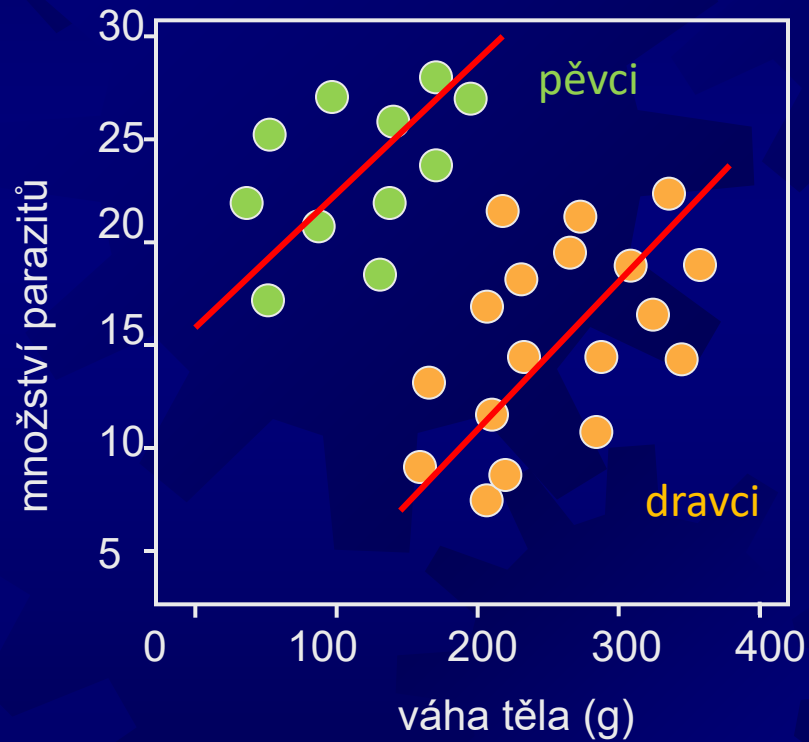
# Efekt fylogeneze

Závislost míry parazitovanosti na velikosti těla druhu



# Efekt fylogeneze

Závislost míry parazitovanosti na velikosti těla druhu



# Struktura dat

- ☀ Náhodnost zařazení do skupiny

- ☀ Nezávislost dat

- Listy jedné rostliny, vejce v hnízdě
- Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)

- ☀ Jak se zbavit pseudoreplikací

- Obecné lineární smíšené modely (GLMM)
- Průměry

- ☀ Úplné × neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání - nested design)

- Několik pozorovatelů, každý hodnotí jen část objektů



# Hierarchický = zahnížděný design

Vliv fáze menstruačního cyklu na olfaktorickou atraktivitu žen  
(Havlíček a spol., 2002)





# Experimentální uspořádání a struktura dat

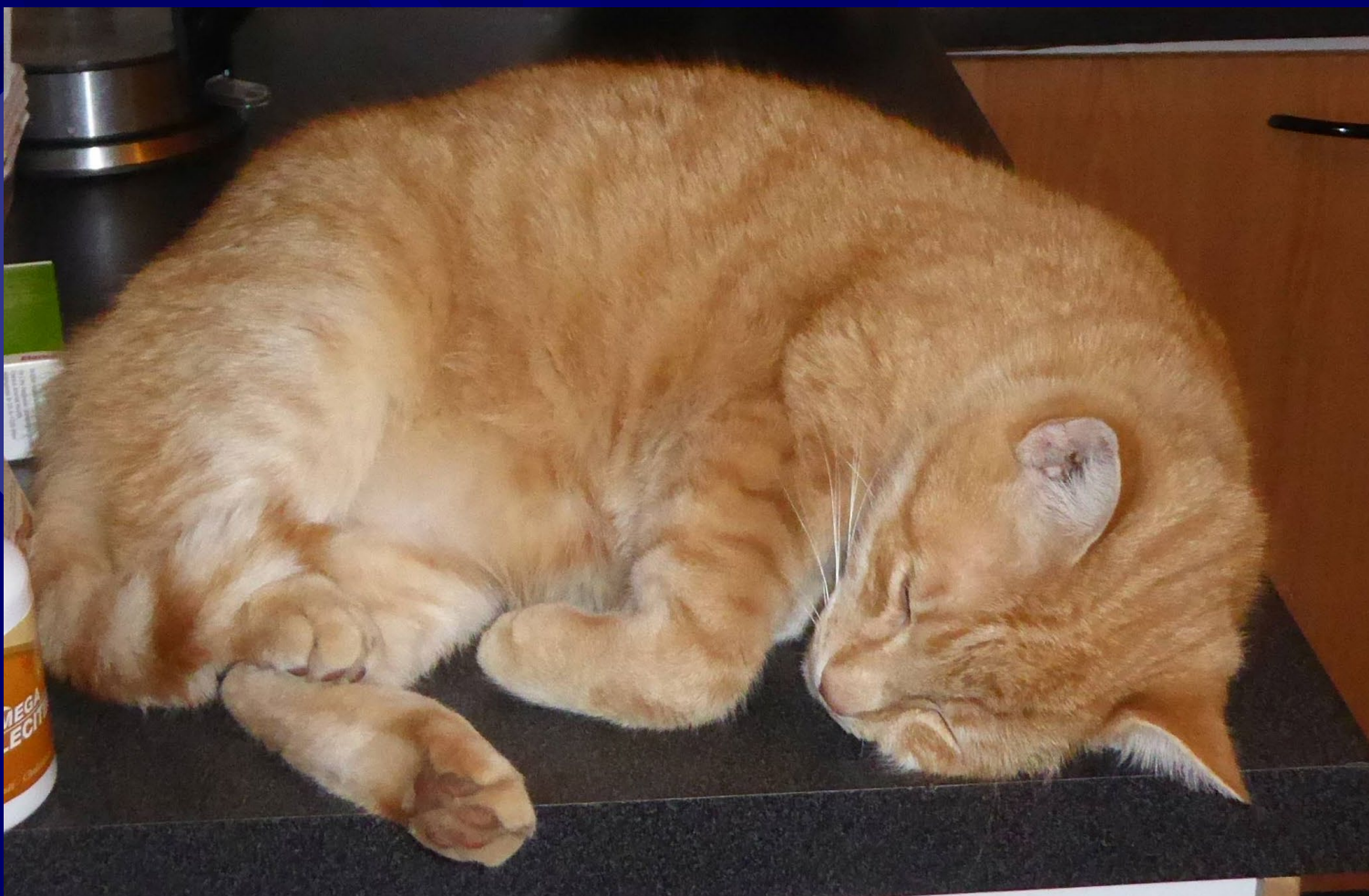
## ☀ Nezávislost dat

- Listy jedné rostliny, vejce v hnízdě
- Několik pozorovatelů, každý hodnotí jen část objektů
- Fylogeneticky příbuzné organismy (evoluční kontrasty)

## ☀ Úplné x neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání - nested design)

## ☀ Vyváženost dat v jednotlivých skupinách

# Přestávka



# Obsah

- ✱ Typy empirických studií, výhody a nevýhody
- ✱ Struktura dat
- ✱ Ošetřování matoucích proměnných
- ✱ Velikost souboru, analýza síly studie

# Matoucí proměnné

## ✴ Eliminance

- ✴ snižuje riziko systematické chyby
- ✴ zvyšuje sílu testu

## ✴ Randomizace

## ✴ Blokování

- ✴ párování
- ✴ latinské čtverce



# Latinský čtverec

- ✱ V každé řádce každá úroveň pouze jednou
- ✱ Jednotlivé úrovně vždy v jiné pozici
- ✱ Všechny úrovně se objeví v jednotlivých pozicích stejně často

nevyvážený

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| B | C | D | A |
| C | D | A | B |
| D | A | B | C |

vyvážený

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| B | D | A | C |
| C | A | D | B |
| D | C | B | A |

# Matoucí proměnné

## ✴ Eliminace

- ✴ snižuje riziko systematické chyby
- ✴ zvyšuje sílu testu

## ✴ Randomizace

## ✴ Blokování

- ✴ latinské čtverce
- ✴ vyvážené uspořádání

## ✴ Monitorování a následné statistické filtrování

# Rušivá proměnná vs. mediátor

- ✱ Opatrně s filtrováním rušivých proměnných!
- ✱ Modelování pomocí strukturálních rovnic (SEM) - třeba Analýza drah (Path analysis)
- ✱ Book of why, The New Science of Cause and Effect, J. Pearl, D. Mackenzie, New York: Basic Books, 2018

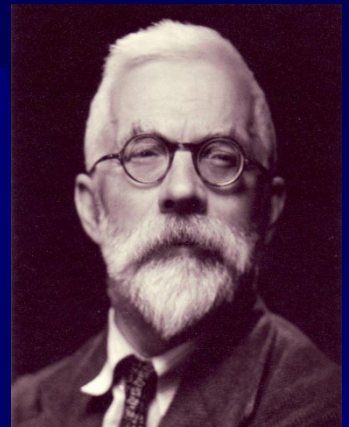


# Obsah

- ✱ Typy empirických studií, výhody a nevýhody
- ✱ Struktura dat
- ✱ Ošetřování matoucích proměnných
- ✱ Velikost souboru, analýza síly studie

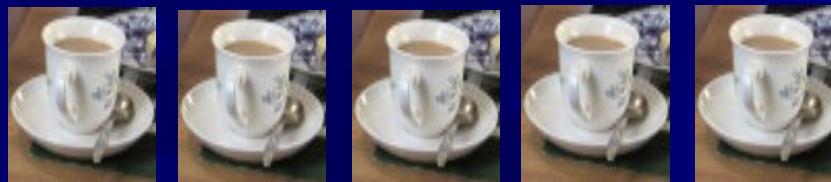


# Velikost souboru



## ☀ Rizika malých souborů

- riziko chyby II typu
- neúčinná randomizace
- nemožnost blokovat rušivé proměnné
- nepřesnost odhadů populačních parametrů
- nepoužitelnost některých metod
  - $\chi^2$  – četnosti musí být větší než 5
  - nejlepší – exaktní testy
    - R.A. Fisher 5 šálků s čajem,  $p=0,031$



# Dostatečná velikost pokusného souboru závisí na:

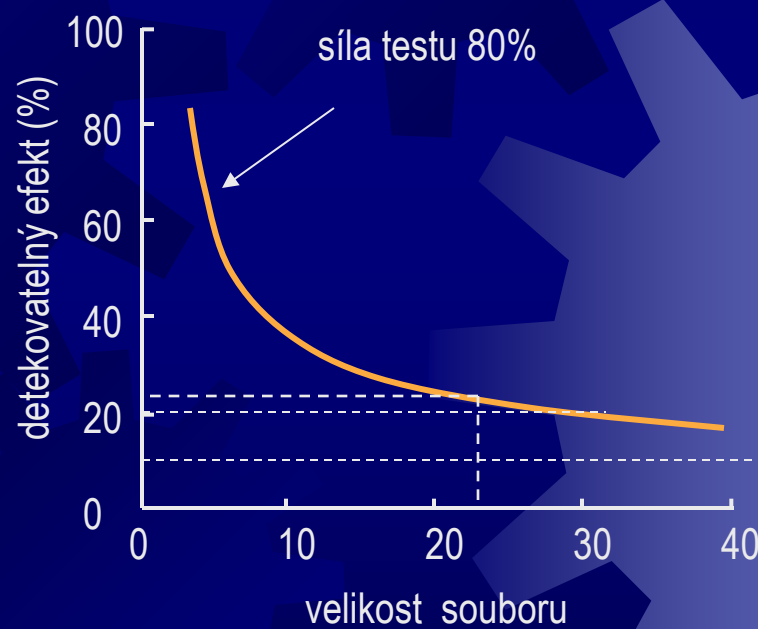
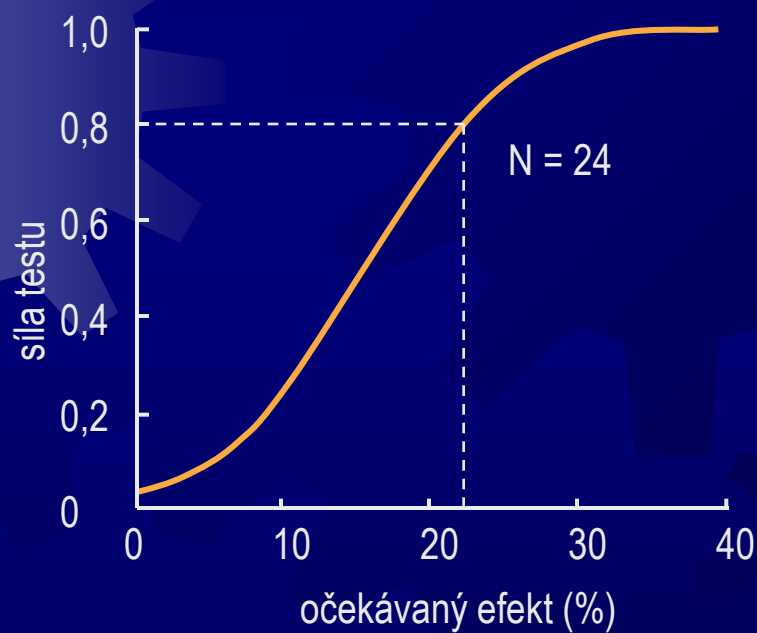
- ✱ variabilitě sledované veličiny
- ✱ počtu sledovaných nezávislých faktorů
- ✱ technických možnostech
- ✱ požadované míře jistoty
- ✱ velikosti očekávaného efektu
  - ✱ Pozor na příliš velké soubory!



# Analýza síly studie (power analysis)

- ✱ Určení vhodné velikosti vzorku
- ✱ Interpretace negativního výsledku studie
- ✗ Umožňuje předem zvolit nebo zpětně kvantifikovat pravděpodobnost chyby II druhu, tj. pravděpodobnost, že neodhalíme asociaci, i když ve skutečnosti existuje.
- ✗ Obvykle se považuje za dostatečnou hodnota 80%.

# Analýza síly testu



# Shrnutí

- ☀ Do empirických studií patří experiment i pozorování, obojí má své výhody i nevýhody
- ☀ Velkou pozornost je třeba vždy věnovat vytváření kontrolního souboru
- ☀ U pozorování je třeba velkou pozornost také věnovat ošetřování matoucích proměnných
- ☀ Pozor na nezávislost dat
- ☀ Je nutné znát rizika spojená s nedostatečnou velikostí souboru, i rizika velkých souborů
- ☀ Určit vhodnou velikost souboru i posoudit riziko falešně negativního výsledku studie nám umožňuje analýza síly studie